Progetto 1

mohamed.haffoudhi@studio.unibo.it Mohamed Samir Haffoudhi,

Articolo di riferimento:

Analysis of a queue-length-dependent vacation queue with bulk service, N-policy, set-up time and cost optimization P. Karan, S. Pradhan, **Performance Evaluation** 167 (2025) https://doi.org/10.1016/j.peva.2024.102459

L'Introduzione la sezione 2 del lavoro presentano le caratteristiche dei sistemi a cui fanno riferimento i modelli descritti nell'articolo.

Il modello da analizzare, mediante simulazione, è una variante di quello descritto nella sezione 3 (Model Description) dell'articolo di riferimento, in particolare:

Modello: Il modello da simulare consiste in un server con una singola coda. Il processo di arrivo degli utenti è di tipo batch: ogni singolo arrivo è un batch di ampiezza X.

Arrival process: il tempo di inter-arrivo di un batch è caratterizzato una distribuzione di probabilità A(t), esponenziale di media *m*;

Dimensioni dei Batch: la dimensione del batch, X, è caratterizzata da una distribuzione di probabilità G(X), distribuzione uniforme discreta definita nell'intervallo [x1, x2], 0< x1 < x2;

Service Rule: nessuna modifica rispetto a quanto riportato nell'articolo originale

Service Process: caratteristiche della distribuzione di probabilità $S_r(t)$: Il tempo di servizio, t, di un batch di dimensione r, con ($a \leq r \leq b$), risulta somma di due variabili casuali indipendenti: $t= t_1 + t_2$; t_1 è una variale casuale deterministica che assume il valore (r/b)*sp, mentre t_2 è una variabile casuale la cui distribuzione di probabilità è uniforme continua, U(l, u), nell'intervallo [l, u], 0<l<u.

Vacation Process and N-policy: nessuna modifica rispetto a quanto riportato nell'articolo originale, ma si assume di analizzare la sola politica Single Vacation Rule (SVR).

Single Vacation Rule (SVR): nessuna modifica rispetto a quanto riportato nell'articolo originale. Caratteristiche della distribuzione di probabilità $\Psi^{[k]}(t)$: Il tempo di vacation, t, nel caso di k utenti presenti in coda, ($0 \leq k \leq a-1$), risulta somma di due variabili casuali: $t = t'+t''$; t' è una variale casuale deterministica che assume il valore ((k+1)/b)*sv, mentre t'' è una variabile casuale la cui distribuzione di probabilità è uniforme continua, U(z, w), definita sull'intervallo [z, w], 0<z<w.

Set-up Process: **R(t)** Nessuna modifica rispetto a quanto riportato nell'articolo originale: distribuzione R(t): esponenziale di media q

Parametri del modello

1) distribuzione A(t): esponenziale di media *m* = {0.5, 1.0, 1.4, 2.0};
2) distribuzione G(X): x1 = 1, x2= 4
3) distribuzione $S_r(t)$: a= 7, b= 16, sp= 0.1, l=1.0, u = 3.92
4) distribuzione $\Psi^{[k]}(t)$: N =20, sv = 0.2, z= 2.0, w =3.8;
5) distribuzione R(t) (set up process): q = 1.0.

Misure di prestazione da stimare:

a) Numero medio di utenti presenti nel sistema (stima puntuale e intervalli di confidenza);
b) Tempo medio di permanenza di un utente nel sistema (stima puntuale e intervalli di confidenza);
c) Fattore di utilizzo del sistema (stima puntuale e intervalli di confidenza);
d) Single Vacation Rule (SVR): Durata media del periodo di vacation (stima puntuale e intervalli di confidenza);

Realizzare un modello di simulazione utilizzando la piattaforma Omnet++, modificando opportunamente le componenti definite nella libreria queueinglib. Ovviamente possono essere usate anche altre piattaforme o specifiche librerie. Si richiede di effettuare almeno 20 esperimenti (run) per ogni configurazione del modello da simulare. In questo specifico caso, le configurazioni sono determinate dal variare del parametro *m*

Analizzare il problema del transiente iniziale.

Materiale da consegnare:

Relazione contenente la descrizione modello di simulazione, i risultati ottenuti, il codice sviluppato, slides della presentazione, queste ultime possono essere inviate dopo la discussione del progetto.